



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Tecnológico de Morelia
Subdirección Académica
Departamento de Sistemas y Computación
Jornadas de Investigación de Pregrado, 2025.3

Pronóstico Univariado de Demanda Eléctrica mediante la Arquitectura N-BEATS

Autores:

Carlos Andrés Álvarez Arreygue
José Alberto Vázquez Oropeza

l21121491@morelia.tecnm.mx, l22120728@morelia.tecnm.mx

Asesor:

Felipe Morales López

Abstract:

«sustituya aquí por resumen/abstract (150-200 palabras)»

Keywords

«keywords»

Palabras clave

«palabras clave»

Introducción

Continúe aquí el desarrollo de la introducción después del párrafo inicial mostrado en la portada. Puede organizar el texto en una secuencia lógica sin subtítulos, siguiendo la indicación de la plantilla institucional.

Marco teórico

Desarrolle aquí el marco teórico del proyecto. Integre antecedentes, conceptos clave, contexto disciplinar y literatura relacionada de forma coherente con el objetivo del estudio. Use citas como Oreshkin et al. (2019) o citas parentéticas como (Niu et al., 2013).

Método

Explique en esta sección el diseño metodológico, las fuentes de datos, la preparación, los criterios de evaluación y el procedimiento de experimentación. Si necesita mostrar código, use el entorno ‘codeblock’ definido en ‘config/code.tex’.

Ejemplo de bloque de código

```
1 def forecast(series):  
2     """Ejemplo simple para documentar un flujo de trabajo."""  
3     return model.predict(series)
```

Resultados

Presente aquí los hallazgos principales del estudio, acompañados de tablas, figuras o comparaciones cuantitativas cuando sea pertinente. Procure describir los resultados con claridad antes de interpretarlos.

Discusión

Aquí se analizarán los resultados obtenidos, se compararán con trabajos relacionados y se discutirán las implicaciones de los hallazgos. También se pueden mencionar las limitaciones del estudio y sugerir posibles direcciones para futuras investigaciones.

Conclusiones

Resume los principales hallazgos del estudio, se destacarán las contribuciones más importantes y se presentarán las conclusiones generales. También se pueden incluir recomendaciones prácticas o sugerencias para futuras investigaciones basadas en los resultados obtenidos.

Agradecimientos

Incluya aquí agradecimientos institucionales, académicos o personales si aplica.

Referencias

- Contreras, E. M. (2025, julio). *CFE advierte por apagones masivos si no se baja el consumo eléctrico; expertos señalan poca inversión del gobierno en energía, pero Sheinbaum “se defiende”*. <https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/14/cfe-advierte-por-apagones-masivos-si-no-se-baja-el-consumo-electrico-expertos-senalan-poca-inversion-del-gobierno-en-energia-pero-sheinbaum-se-defiende/>
- Germán-Soto, V., & Hernández Blanco, J. A. (2025). Efectos no-lineales del clima extremo en la demanda de electricidad regional de México. *Equilibrio Económico. Revista de Economía, Política y Sociedad*, 21(60), 1-34. <https://revistas.uadec.mx/index.php/equilibrioeconomico/article/view/358>
- González Andrade, C. (2010). *Pronóstico de la demanda en los sistemas de distribución de energía eléctrica: Aplicando la teoría de valores extremos* [Tesis de maestría]. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/mapli/files/2012/05/Pronostico-de-la-demanda-en-los-sistemas-de-Distribucion-de-energia-Aplicando-la-teoria-de-valores-extremos.pdf>
- Niu, S., Jia, Y., Wang, W., He, R., Hu, L., & Liu, Y. (2013). Electricity consumption and human development level: A comparative analysis based on panel data for 50 countries. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 53, 338-347. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2013.05.024>
- Oreshkin, B. N., Carпов, D., Chapados, N., & Bengio, Y. (2019). N-BEATS: Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.10437>
- Perry, B. (2025, julio). *How to Evaluate Power Demand Forecasts*. <https://www.yesenergy.com/blog/how-to-evaluate-power-demand-forecasts>
- Ramírez, U. (2025, mayo). *¿Qué se sabe sobre los apagones en Yucatán? Esto es lo que ocurre en Mérida*. <https://www.posta.com.mx/yucatan/que-se-sabe-sobre-los-apagones-en-yucatan-esto-es-lo-que-ocurre-en-merida/v12035394>
- Velásquez Henao, J. D., Dyrer Resonsew, I., & Castro Souza, R. (2007). ¿Por qué es tan difícil obtener buenos pronósticos de los precios de la electricidad en mercados competitivos? *Cuadernos de Administración*, 20(34), 259-282. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-35922007000200012&lng=en&tlng=es

Anexo(s)

Agregue aquí material complementario solo si es necesario para respaldar el informe principal.